智能自动浇灌系统 - 详细设计文档

版本：V1.0
日期：2026-03-12
项目：基于STM32单片机自动浇灌系统

一、系统概述

1.1 设计目标

实现一个能够自动监测土壤湿度、温度、光照环境参数，并根据湿度阈值自动灌溉的智能系统。同时支持蓝牙无线传输数据至手机App进行查看和控制。

1.2 系统架构

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              手机App                                  │
│                        (蓝牙连接 / 数据展示)                          │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                               │ 蓝牙无线传输 (HC-05)
┌──────────────────────────────▼───────────────────────────────────────┐
│                       STM32F103C8T6 主控板                            │
│   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐         │
│   │ 传感器   │   │  OLED    │   │ 蓝牙模块 │   │ 水泵驱动 │         │
│   │ 模块     │   │ 显示屏   │   │  HC-05   │   │  模块    │         │
│   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘   └──────────┘         │
└──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                               │
┌──────────────────────────────▼───────────────────────────────────────┐
│                        电源模块 (太阳能)                              │
│                     5V/1A + 3.3V/1A 输出                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

二、硬件设计

2.1 核心控制器

- **型号**：STM32F103C8T6 最小系统板
- **工作电压**：3.3V
- **资源使用**：
  - ADC通道：3个（土壤湿度、温度、光照）
  - GPIO：若干（OLED、水泵控制、指示灯）
  - USART：1个（蓝牙通信）
  - I2C：1个（OLED显示）

2.2 传感器模块

传感器	功能	接口	供电
土壤湿度传感器	检测土壤含水量	ADC	间歇供电
NTC热敏电阻	检测环境温度	ADC	3.3V
光敏电阻(GL5528)	检测环境光照	ADC	3.3V

设计说明：

- 土壤湿度传感器采用间歇供电设计，每隔一段时间通电测量，测量完毕后断电，可有效延长电极使用寿命
- 传感器信号通过分压电路接入STM32 ADC

2.3 执行机构

组件	功能	控制方式
微型水泵	抽水灌溉	GPIO + MOSFET驱动
排水电磁阀(可选)	控制水流	GPIO

水泵控制逻辑：

- STM32 IO输出高电平 → MOSFET导通 → 水泵工作
- STM32 IO输出低电平 → MOSFET截止 → 水泵停止

2.4 显示模块

- **屏幕**：0.96寸 128×64 OLED显示屏
- **驱动芯片**：SSD1306
- **通信接口**：I2C
- **显示：
    - 内容**土壤湿度百分比
    - 环境温度值
    - 光照强度等级
    - 水泵工作状态（运行/停止）
    - 植物状态图标（笑脸/哭脸）

2.5 蓝牙通信模块

- **型号**：HC-05
- **通信接口**：USART串口
- **传输方式**：蓝牙无线透传
- **功能**：

    - 向App发送实时数据
    - 接收App下发的控制指令

2.6 电源模块

- **输入**：太阳能板或USB供电
- **输出**：
    - 5V/1A → 供 水泵
    - 3.3V/1A → 供 STM32、传感器、OLED、蓝牙模块

三、软件架构

3.1 程序模块划分

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│                主程序 main.c               │
├──────────────────────────────────────────┤
│  init_system()      系统初始化             │
│  main_loop()       主循环                  │
└──────────────────────────────────────────┘
          │
     ┌────┴────┐
     ▼         ▼
┌────────┐  ┌────────┐
│ sensor│  │ pump  │
│ .c    │  │ .c    │
└────────┘  └────────┘
     │         │
     ▼         ▼
┌────────┐  ┌────────┐
│OLED   │  │蓝牙   │
│ .c    │  │ .c    │
└────────┘  └────────┘
```

3.2 主要功能模块

模块	功能
sensor.c/h	传感器数据采集、滤波、转换
pump.c/h	水泵启停控制、保护逻辑
oled.c/h	屏幕显示、界面刷新
bluetooth.c/h	蓝牙通信、数据收发
config.c/h	系统参数、阈值配置

3.3 主程序流程

```
┌──────────────┐
│    系统上电    │
└──────┬───────┘
       ▼
┌──────────────┐
│  初始化各模块  │
│  OLED显示     │
│  蓝牙连接     │
└──────┬───────┘
       ▼
   ┌─────┐
   │ 主循环 │ ◄──────────┐
   └──┬──┘              │
      ▼                 │
┌──────────────┐        │
│ 1.读取传感器 │          │
│ 2.刷新显示   │          │
│ 3.蓝牙发送   │          │
│ 4.判断灌溉   │──────────┘
│ 5.延时等待   │
└──────────────┘
```

四、控制算法

4.1 灌溉策略：湿度阈值控制

```
土壤湿度 > 阈值上限(例如60%)  →  不浇水
土壤湿度 < 阈值下限(例如40%)  →  启动水泵浇水
土壤湿度 介于 40%~60% 之间    →  保持当前状态
```

4.2 防抖动设计

为防止频繁启停，设置以下保护：

- **启动延迟**：湿度低于下限后，需持续30秒才启动水泵
- **停止延迟**：湿度达到上限后，需持续30秒才停止水泵
- **最小运行时长**：水泵每次启动至少运行10秒

4.3 传感器数据处理

- **采样方式**：连续采样5次，去掉最大值和最小值，取平均
- **刷新频率**：每秒采样一次，显示屏每秒刷新一次

4.4 阈值参数（可调整）

参数	默认值	说明
湿度阈值上限	60%	停止浇水阈值
湿度阈值下限	40%	启动浇水阈值
启动延迟	30秒	防止误触发
停止延迟	30秒	防止误停止
最小运行时间	10秒	保证灌溉效果

五、通信协议

5.1 蓝牙数据传输格式

STM32 → App 发送格式：

```
[帧头] [数据类型] [数据值] [校验] [帧尾]
 0xAA     0x01       2字节      1字节    0x55
```

数据类型定义：

类型码	含义
0x01	土壤湿度
0x02	温度
0x03	光照
0x04	水泵状态

App → STM32 发送格式：

```
[帧头] [指令类型] [参数] [校验] [帧尾]
 0xAA     0x10       1字节    1字节    0x55
```

指令类型定义：

指令码	含义
0x10	设置湿度阈值下限
0x11	设置湿度阈值上限
0x20	手动开启水泵
0x21	手动关闭水泵

指令码	含义
0x30	查询当前状态

5.2 通信示例

App发送查询指令:

```
AA 30 00 BF 55
```

STM32回复:

```
AA 01 2D 00 55    (湿度45%)
AA 02 18 00 55    (温度24°C)
AA 03 64 00 55    (光照100%)
AA 04 01 00 55    (水泵开启)
```

六、手机App设计

6.1 App功能定位

基础版App功能:

1. 实时数据显示
2. 远程手动控制
3. 参数设置

6.2 界面设计

主界面布局:

```
┌──────────────────────┐
│    智能浇灌系统        │
├──────────────────────┤
│  🌱 植物状态：健康     │
│                      │
│  💧 土壤湿度：45%      │
│     ▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒  40%  │
│                      │
│  🌡 环境温度：24°C    │
│                      │
│  ☀ 光照强度：中等     │
│                      │
│  🚰 水泵：关闭        │
│   [开启]  [关闭]      │
│                      │
├──────────────────────┤
│  ⚙ 设置阈值          │
└──────────────────────┘
```

设置界面：

```
┌──────────────────────┐
│  ← 参数设置          │
├──────────────────────┤
│                      │
│  湿度阈值下限        │
│  [  40%  ]  -  +     │
│                      │
│  湿度阈值上限        │
│  [  60%  ]  -  +     │
│                      │
│  [保存设置]          │
└──────────────────────┘
```

6.3 App与设备交互

操作	App行为	设备响应
打开App	自动搜索连接蓝牙	等待连接
显示数据	每秒接收并刷新	定时发送
手动开启水泵	发送开启指令	执行并回复状态
设置阈值	发送阈值参数	保存并生效

6.4 技术实现建议

- **开发平台**：Android Studio / 微信小程序 / Flutter
- **蓝牙库**：Android用BluetoothClassic，iOS用CoreBluetooth
- **连接名称**：默认 "Irrigation_System" 或可自定义

七、外观与结构设计

7.1 整体外观

```
    ┌──────────────┐
    │  太阳能板    │  ← 倾斜放置接收阳光
    └──────────────┘


    ┌──────────────┐
    │   控制盒     │  ← 包含主控、电源
    │  ┌────────┐  │
    │  │ OLED   │  │  ← 屏幕朝外
    │  └────────┘  │
    └──────────────┘


    │   │   │
```

```
    ▼    ▼    ▼
  传感器   水管   电源线
```

7.2 放置建议

组件	放置位置
太阳能板	户外阳光充足处
控制盒	室内或遮雨处
土壤传感器	植物根部土壤中
水泵/水管	植物附近

八、安全与保护

8.1 软件保护

保护项	说明
水泵超时保护	连续运行超过30分钟自动停止
蓝牙断连处理	断连后设备按默认阈值自动运行
传感器异常	ADC值异常时停止灌溉

8.2 硬件保护

保护项	说明
电源防反接	二极管保护
MOS管防护	添加续流二极管
静电防护	TVS管保护接口

九、参数配置汇总

9.1 系统默认参数

参数	默认值	可调整范围	说明
湿度阈值下限	40%	20%-60%	启动灌溉
湿度阈值上限	60%	40%-80%	停止灌溉
启动延迟	30秒	10-120秒	防抖动

参数	默认值	可调整范围	说明
停止延迟	30秒	10-120秒	防抖动
最小运行时间	10秒	5-60秒	保证效果
最大运行时间	30分钟	-	安全保护
传感器采样间隔	1秒	-	数据刷新

十、实施检查清单

10.1 硬件准备

- [ ] STM32F103C8T6最小系统板
- [ ] 土壤湿度传感器
- [ ] NTC热敏电阻10KΩ
- [ ] 光敏电阻GL5528
- [ ] 微型水泵(5V)
- [ ] AO3400 MOSFET
- [ ] 0.96寸OLED(I2C)
- [ ] HC-05蓝牙模块
- [ ] 太阳能电源模块(5V/3.3V)
- [ ] 杜邦线、面包板/PCB

10.2 软件准备

- [ ] Keil MDK / STM32CubeIDE
- [ ] STM32固件库
- [ ] OLED驱动库
- [ ] 蓝牙串口助手(测试用)
- [ ] Android Studio / 开发环境(App)

文档结束